

智航灵枢：面向复杂任务的多模态具身智能无人机系统

参赛作品简介

传统无人机地面站依赖专业操作，直接使用大模型又面临幻觉、越权和执行不可验证等风险。本作品构建智航灵枢多模态具身智能无人机系统：LLM融合飞控遥测、RGB、深度、点云、YOLO与VLM证据，将开放指令转化为Capability、Skill和Workflow；确定性网关完成参数校验、高风险确认，ROS 2/PX4负责实时执行，遥测验证物理终态。系统已实现AirSim/PX4闭环、Web/飞书交互、航点飞行、避障重规划、拍照分析和任务报告。在80条任务四组消融实验中，混合Agent严格通过率57.5%，为纯规则的2.7倍；固定任务10次闭环成功率100%。项目面向巡检、搜救、园区安防与科研教学。

正文 298 字 | 不含标题